

Cardano ガバナンスの現状レポート

エポック 537～609 (2025年1月29日～2026年1月24日)

Cardano DRep の委託により、IOG および以下の Cardano コミュニティメンバーが作成・提供しました。

Danielle Stanko (IOG)
Fanny Wijaya
JM Martinez Felices (IOG)
Kelvin Peter (IOG)
Ken Erik Oelmheim
Maureen Wepngong (Giiyo Tech)
Max van Rossem
Nana Safo (Wada Global)
Richmond Oppong (Wada Global)
Tevo Kask (Voltaire Swarm)
William Eddy (IOG)

目次

- [1. エグゼクティブサマリー](#)
- [2. はじめに](#)
 - [2.1 目的と範囲](#)
 - [2.2 ブロックチェーンガバナンスの重要性](#)
- [3. 方法論](#)
 - [3.1 ガバナンス測定フレームワーク \(GMF\)](#)
 - [3.2 データ収集の方法](#)
 - [3.3 分析の方法論](#)
- [4. Cardano ガバナンスフレームワークの概要](#)
 - [4.1 ガバナンスの原則と理念](#)
 - [4.2 現在のガバナンス構造](#)
 - [4.3 これまでの変遷](#)
- [5. GMF カテゴリー別の主要な調査結果](#)
 - [5.1 ADA保有者の指標 \(正統性と参加\)](#)
 - [5.2 DRep の指標 \(分散化と説明責任\)](#)
 - [5.3 SPO の指標 \(セキュリティと監督\)](#)
 - [5.4 憲法委員会の指標 \(システムリスクと説明責任\)](#)
 - [5.5 ステークホルダー横断の定性的な調査結果](#)
- [6. ガバナンスアクションの分析とパラメータの観察](#)
 - [6.1 ガバナンスアクションの種類](#)
 - [6.2 ガバナンスパラメータの観察](#)
- [7. 継続的なガバナンスモニタリングのためのツール提言](#)
- [8. 提言](#)
 - [8.1 DRep の集中を解決するためのコミュニティ議論: 報酬と権力上限](#)
 - [8.2 ソーシャルガバナンス上のインシデントへの即応体制](#)
 - [8.3 ウォレットにおけるスマートなワンクリック委任とガバナンス通知](#)
 - [8.4 コールドキーを必要としない SPO 投票ツール](#)
 - [8.5 CC の報酬とツール整備](#)
 - [8.6 投票が必要な際の SPO への通知](#)
- [9. 結論](#)
- [10. 参考文献](#)

1. エグゼクティブサマリー

本レポートは、ガバナンス測定フレームワーク(Governance Measurement Framework: GMF)を用いて、Cardano のガバナンスエコシステムを包括的に評価したものです。分析対象はエポック537から609まで(2025年1月29日～2026年1月24日)で、オンチェーンの定量データと、コミュニティワークショップ・アンケート・インタビューから得た定性的な知見を統合し、4つの主要なグループ(ADA保有者、DRep、SPO、憲法委員会(Constitutional Committee: CC))のパフォーマンスを評価します。

主な調査結果は、Cardano のガバナンスシステムが技術的に機能しており、参加の大幅な成長を示している一方で、参加の成長と投票権の分配との間、そして各ガバナンス機関にわたる説明責任の慣行において、重大なギャップが存在することを示しています。実際に投票している流通ADAは約16%にとどまり(「常時棄権(Always Abstain)」を含めると約39%)、投票権の集中化に向かう初期の傾向が見られます。この傾向が続けば、ガバナンスの基盤である分散化の原則を脅かしかねません。

カテゴリー	主な調査結果
ADA保有者	委任は15%から40%へと増加したが、再委任率はエポックあたり0.1%未満で、95%超のステークは12エポック以上にわたり変化していない。参加は動的ではなく受動的である。
DRep	ジニ係数は0.935へと悪化。投票権の51%～75%に到達するにはそれぞれ13～34人のDRepが必要。アクティブなDRep数は12エポックごとの各期間で純減を記録した。
SPO	アクティブな投票率は55%から37%へと低下し、関与は必須アクションで最も高い。ステーキングとガバナンスは切り離されており、調査対象SPOの57%がツールの不備を主な障壁として挙げている。
CC	根拠(rationale)の公開率は99.8%、憲法改正提案への参加率は100%。報酬不足により1名が退任。現在は議席の30%を個人保有者が占める。
システム全体	実際に投票している流通ADAは約16%(「常時棄権」を含めると約39%)。これは DAO の投票率の中央値(0.2～2.8%)を上回り、米国上場企業における個人株主の投票率(約32%、よりステーク加重に近い投票環境)に近い水準である。

これらの調査結果を総合すると、Cardano のガバナンスシステムは初期の参加成長を達成したものの、現在は権力の早期集中や関与の低下といった構造的な課題に直面していることが分かります。

これらの課題に対処するため、本レポートは6つの提言を行います。すなわち、(1) DRepの報酬と権力上限に関するコミュニティでの議論、(2) ソーシャルガバナンス上のインシデントへの即応体制、(3) ウォレットにおけるスマートなワンクリック委任とガバナンス通知、(4) コールドキーを必要としないSPO投票ツール、(5) CCの報酬とツール整備、(6) 投票が必要な際のSPOへの通知です。これらの施策は、コストの高い憲法上の変更へと進む前に、低コストかつ高インパクトな改善を優先します。

[Feichtinger et al., 2023\(The hidden shortcomings of \(D\)AOs\)](#), cited in GMF, p.25
[Brav, Cain, & Zytynick, 2019\(Retail Shareholder Participation in the Proxy Process\)](#), p.3

2. はじめに

2.1 目的と範囲

Cardano ガバナンス測定の目的は、ガバナンスの健全性について、包括的かつ証拠に基づく継続的な評価を提供することにあります。具体的には、欧州安全保障協力機構(OSCE)が定義する伝統的な民主主義の原則を、ブロックチェーンインフラの技術的現実と統合し、設計意図と運用上の成果との間にある重要な乖離を特定したうえで、コミュニティが分散化・説明責任・システム全体の正統性を高められるよう、体系的な提言を策定します。この測定の取り組みは、技術的な機能性の評価にとどまらず、正統なガバナンスを支える民主主義の基準にシステムがどの程度適合しているかを評価するものです。

対象: CIP-1694 で定義された4つの参加者グループ、すなわち ADA保有者、DRep、SPO、憲法委員会(CC)です。¹

対象外: 本レポートは、個々のガバナンス上の意思決定の質や、特定の参加者のパフォーマンスは評価しません。

制約: オンチェーンデータは、参加の意思決定の背景にある全体的な文脈を捉えることはできません。定性的な知見がこのギャップを補います。また、本レポートのデータ取得時点(エポック609)は投票の途中段階を示している可能性があるため、投票関連の指標については、途中段階の活動がそのガバナンスアクションへの最終的な関与を表すものとして用いられないよう、慎重な分析が必要です。

2.2 ブロックチェーンガバナンスの重要性

分散型プロトコルにとって、ガバナンスは長期的な存続に不可欠です。ガバナンスは、プロトコルに適応し、リソースが責任をもって配分され、コミュニティの足並みが揃った状態を保つことを可能にします。

GMF は3つの研究領域から構成されています。1つ目は伝統的な民主的ガバナンスで、特に OSCE の基準や個人株主モデルが、透明性・説明責任・参加という原則を通じて正統性のベンチマークを提供します。2つ目は DAO 研究で、システム上の課題を浮き彫りにします。トークン保有者の投票率の中央値はわずか0.2%~2.8%で、大半のシステムでナカモト係数は10を下回っており、能動的な測定の必要性を裏付けています。3つ目は CIP-1694 や Cardano 憲法を含む Cardano 固有の文書で、測定対象となる独自のリキッドデモクラシー(流動的民主主義)アーキテクチャを定義しています。Cardano のリキッドデモクラシーモデルでは、ADA保有者が投票権を委任し、いつでも委任先を変更できるため、継続的な説明責任が確保されます。

民主的選挙への国家支出に関する研究は、Cardano のガバナンス支出を評価するうえで、不完全ながらも参考になる比較対象です。OSCE²や MIT Election Data + Science Lab³この研究は、正統な民主主義に必要な選挙の要素を特定しています。資金が不足した選挙は、システム全体への信頼を損ないます。

いずれの研究も、資金が投票前および投票当日の活動に与える影響を分析しています。Cardano と比較すると、提案の提出と投票を可能にする台帳の機能が、選挙運営に伴う費用の大半を代替しています。Cardano のコア投票システムは、対面式の選挙のように繰り返し費用が発生するのではなく、ネットワーク運用全体の一部として機能しています。一方で、両研究は、Cardano が2025年に資金を充てていない、正統な選挙の他の要素も指摘しています。これには、アクセスしやすい選挙(Cardano では、使いやすい投票ツールに相当します)と、適時の関連情報の提供が含まれます。後述の主要な調査結果のセクションで述べるのとおり、これらはいずれもコミュニティから摩擦点として報告されています。

¹[State of Governance Measurement Framework \(Beyond MVG\)](#)

²[Election Observation Handbook 第6版、OSCE および ODIHR。](#)

³[The Cost of Conducting Elections。](#)

Cardano のガバナンス支出をさらに位置づけるため、本レポートは伝統的な選挙における有権者1人あたりの費用も検討します。『The Cost of Conducting Elections』によれば、投票所・スタッフ・投票用紙・開票を含む管理費用の平均は、投じられる1票あたり7～10米ドルです。ただし、この数字は選挙運動費用を除いたものです。候補者・政党・スーパーPACを含めると、費用は大きく上昇します。2020年の米国連邦選挙では、候補者・政党・スーパーPACが過去最高の144億ドルを支出しました。投じられた票数は約1億5,840万票で、政治運動は広告・コンサルタント・動員に有権者1人あたり平均90ドルを費やして票を獲得しました。つまり、管理費用(7～10ドル)と選挙運動費用(90ドル)を合わせると、伝統的な選挙は投票する1人あたり約97～100ドルの費用がかかることになります。⁴

全体として、Cardano が投票準備および投票に充てたトレジャリー支出は、2025年に認められた支出枠3億5,000万 ADA のうち、推定320万 ADA⁵(0.91%)に相当します。これは、MIT の研究が米国について報告した、地方自治体予算全体の推定0.25%が選挙に費やされるという数字よりも相対的に高い水準です。ただし、同研究は0.25%でも選挙には資金が不足していると結論づけています。投票する人数はさまざまな方法で推定できますが、アクティブなDRep(約350人)、投票したSPO(約800人)、CCメンバー(7人)を合わせると約1,150人の有権者となり、有権者1人あたり約2,700 ADA となります。ただし、これらの有権者は4万人を超える委任者⁶を代表しており、委任者1人あたりでは80 ADA となります。

3. 方法論

3.1 ガバナンス測定フレームワーク(GMF)

本レポートは、Cardano のガバナンスの健全性を評価するために開発された包括的なフレームワークである、ガバナンス測定フレームワーク(GMF)を軸に構成されています。GMF は、伝統的な民主的ガバナンス(OSCE 基準に基づく)、実証的な DAO 研究、そして CIP-1694 や Cardano 憲法を含む Cardano 固有の文書という、相互に補完し合う3つの領域を検討する二次調査を通じて構築されました。

このフレームワークは、指標を4つのカテゴリーに整理しています。各カテゴリーは異なる参加者グループを扱いつつ、リキッドデモクラシーの仕組みと共通のセキュリティ要件を通じて相互に結びついています。

⁵事前投票・投票に寄与したCardanoトレジャリーからのガバナンス関連支出は、Intersect の 1,578万 ADA の資金のうち約5分の1(「参加と調整の支援」および「ロードマップと予算プロセスの促進」の小項目)、adastat.net の DRep・CC メンバー向け機能に対する 21.2万 ADA の資金のうち約5分の1、そして Beyond MVG の資金(事前投票や投票に関連しないため算入なし)を概算で合算したもの。合計で約320万 ADA となる。

⁶DRep 数はエポック609時点のプロジェクトデータに基づく。投票したSPO数は、2026年6月時点で参照した Civitas Explorer でアテンダンススコアが非ゼロのSPO数に基づく。CC メンバー数はオンチェーンの CC 規模に基づく。委任者数は2026年6月にアクセスした adastat.net に基づく。

カテゴリー	重点領域	主要指標
ADA保有者	正統性と参加	アクティブ投票率、ユニークステークアドレス数、委任の定着度
DRep	分散化と説明責任	ジニ係数、ナカモト係数、根拠 (rationale) 公開率、アクティブ数の純変化
SPO	セキュリティと監督	関与率 (全体および必須)、委任の定着度
CC	システムリスクと説明責任	応答時間、根拠 (rationale) 公開率、棄権率

計算式とデータソースの詳細を含む、指標の完全な定義は[Governance Metrics Manual](#)に掲載されています。

3.2 データ収集の方法

データ収集は、ガバナンスの健全性をバランスよく多角的に評価できるよう、定量的手法と定性的手法に分けて行われています。両手法を組み合わせることで、定量データ・定性データのいずれか単独では得られない、全体的な評価が可能になります。

定量データは、上表の各主要指標について、オンチェーンソースから測定可能なパターンを捉えます。これらのデータは、エポック537～609にわたって客観的に何が起きたかを明らかにします。

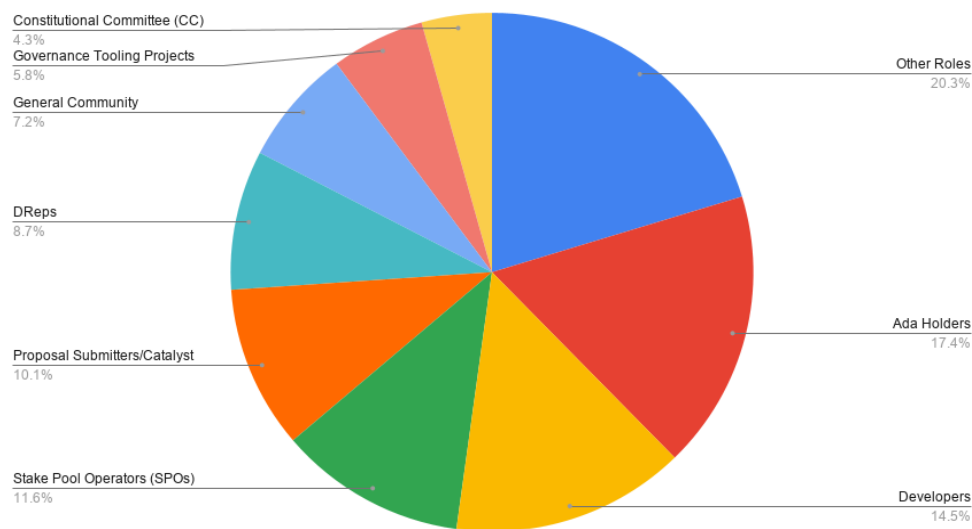
再現性:これらの指標は、『[Cardano Node Setup & Configuration: Technical Manual](#)』(12～43ページ)に記載された標準化された SQL クエリを用いて計算されており、再現性と GMF 仕様との一貫性が確保されています。

定性データは、半構造化インタビュー、エコシステムワークショップ、アンケート、パブリックコメントの提出を通じて、文脈・動機・摩擦点を捉えます。これらのデータは、なぜそうしたパターンが生じるのか、すなわち参加者が直面する障壁、投票行動の背後にある理由、そしてガバナンスの当事者が実際に経験していることを説明します。

手法	説明
半構造化インタビュー	DRep、SPO、CCメンバー、提案の作成者、ADA保有者との掘り下げた対話を通じて、動機・障壁・システムに対する認識を探る
エコシステムワークショップ・ラウンドテーブル	参加型のセッションを通じて、地域横断的に生まれつつある規範、共同での問題解決、コミュニティが特定した優先事項を捉える
コミュニティ認識アンケート	ガバナンスプラットフォーム (Discord、Telegram、Forum) で配布し、各オンチェーン指標に関連する感情を定量化する

回答者プロフィール: 定性データの収集には合計87件の回答が寄与しました。下図は主たる役割別の分布を示しており、合計で69名のユニークな回答者、すなわち全回答の約80%に相当します。残りの20%は、複数の役割を兼ねる参加者からの回答でした。

The Role Distribution



3.3 分析の方法論

このセクションでは、GMF の内部的な指標カテゴリーが、本レポートの第5章で示すより広範な調査結果へとどのように落とし込まれるかを説明します。あわせて、測定の制約、行動解釈上の制約、境界の明確化についても扱います。

解釈と統合：定量的な傾向をエポックごとに分析し、パターン、特定のオンチェーンイベントとの相関、ベンチマークからの乖離を特定します。定性的な知見は、特定のパターンがなぜ生じるのかを解釈するための文脈を提供します。比較の文脈は、可能な場合に、DAO 研究 (Cambridge Centre for Alternative Finance)、世界銀行のデータセット、憲法上の閾値を参照しながら示します。

Cardano のガバナンスはまだ黎明期にあります。この測定期間 (エポック537~609) は、CIP-1694 の下でのオンチェーンガバナンスの最初の1年を捉えたものです。観測された傾向は、確立した長期的なパターンではなく、継続的なモニタリングを要する初期の兆候として解釈されるべきです。解釈と統合の詳細については[Data Analysis Methodology](#)を参照してください。

比較ベンチマーク

可能な場合、Cardano のガバナンス指標は次の3つの参照点と比較されます。

- DAO 研究：トークン保有者の投票率の中央値は0.2%~2.8%、ナカモト係数は通常10未満。Cardano のジニ係数は0.93で、DAO の平均は0.97 (0.8という値は業界では一般に見られない)。⁷
- OSCE の民主主義基準：正統性のための参加閾値は51% (一人一票制)、アクティブな有権者1人あたり50~200ドルの投資ベンチマーク。⁸
- 個人株主の投票 (米国上場企業)：個人株主は保有株式の32%を投票しており、これは口座のわずかに11%のみが参加するという判断を反映している。⁹

⁷ [Cambridge Centre for Alternative Finance](#)

⁸ [OSCE Election Handbook](#)

⁹ [Brav, Cain, & Zytnick, 2019](#)

制約と測定の境界

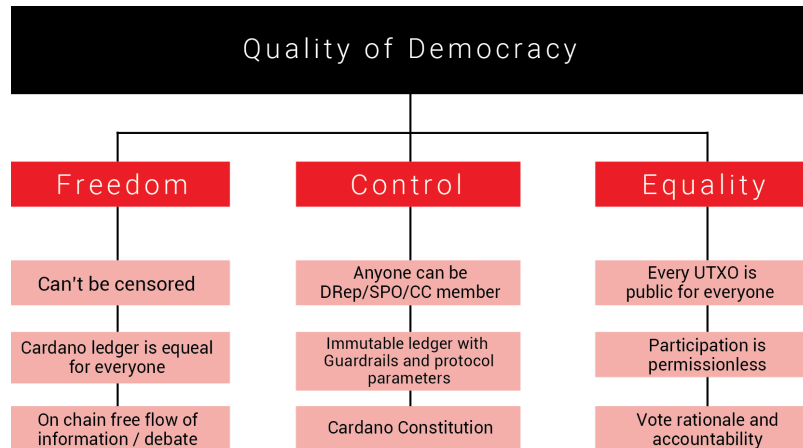
制約	説明
オンチェーンデータの制約	投票結果は捉えるが、動機、審議の質、オフチェーンでの調整は捉えない
行動解釈	高い定着度は満足を意味することもあるれば関与の低下を意味することもある。棄権は個人の信念を反映する場合もあるれば不参加を反映する場合もあり、定性的な文脈が必要
サンプルの代表性	定性サンプル(87件の回答)は関与度の高いガバナンス利用者を反映しており、不参加者を代表するものではない
測定の境界	指標はエポック境界のスナップショットを用いる。「常時棄権」はアクティブステークから除外。DRep 数の変化には12エポックの期間を使用。データ収集の最終エポック時点で投票途中のガバナンスアクションは、確定していない投票データを示す

4. Cardano ガバナンスフレームワークの概要

4.1 ガバナンスの原則と理念

Cardano のガバナンスは、分散型の意思決定へのアプローチを形づくる中核的な原則に導かれています。これらの原則は、分散化・透明性・説明責任・レジリエンス・コミュニティのエンパワーメントから成り、CIP-1694、Cardano 憲法、そして Voltaire 時代のより広範なビジョンに由来します。

原則	説明
分散化	権力は ADA保有者、DRep、SPO、CC に分配され、単一の主体がネットワークを支配することはない
透明性	すべてのガバナンスアクションはオンチェーンに記録され、根拠(rationale)は暗号学的な検証とともに公開される
説明責任	リキッドデモクラシーにより ADA保有者はいつでも委任先を変更でき、DRep の不活動は除名の引き金となる
レジリエンス	チェック・アンド・バランス(DRep、SPO、CC)が単一グループによる支配を防ぐ
コミュニティのエンパワーメント	憲法は51か国の1,400名の参加者によって作成され、ADA保有者が最終的な権限を持つ



4.2 現在のガバナンス構造

Cardano のガバナンスには、CIP-1694 で定義された4つの参加者グループが関与します。Ouroboros プロトコルは票が確実に集計され検閲されないことを保証し、UTXO 台帳はガバナンス参加の透明な追跡を可能にします。

役割	責任	投票の重み	主要な仕組み
ADA保有者	投票権を委任するか、直接投票する	1 lovelace = 1票	「常時棄権」はアクティブな投票ステークの計算から除外される
DRep	委任者に代わって投票する	委任された ADA で加重	アクティブであり続けなければならない。委任はいつでも変更可能
SPO	セキュリティ上重要なアクションに対する必須の監督を提供する	プールのステークで加重	ハードフォーク、不信任動議、CCの更新、セキュリティ関連プロトコルパラメータ変更には承認が必要。憲法委員会に対するチェックとして機能する
憲法委員会	憲法への適合を確保する	1メンバー1票	定足数を満たす必要がある。不信任動議の対象となる

ガバナンスアクションの閾値¹⁰:

アクションの種類	DRep 閾値	SPO 必須?
情報アクション	該当なし(拘束力なし)	いいえ
不信任動議	67%	はい
委員会の更新(通常)	67%	はい
委員会の更新(不信任)	60%	はい
憲法の更新	75%	いいえ

¹⁰ [Conway genesis file](#); [CIP-1694](#)

アクションの種類	DRep 閾値	SPO 必須？
ハードフォークの開始	60%	はい
プロトコルパラメータ変更(ネットワーク・経済・技術)	67%	セキュリティグループのみ
プロトコルパラメータ変更(ガバナンス)	75%	いいえ
トレジャリーからの引き出し	67%	いいえ

4.3 これまでの変遷

Voltaire 時代(2024年～現在)は、CIP-1694 を通じてオンチェーンガバナンスを導入し、4つのガバナンス参加者グループ(ADA保有者、DRep、SPO、憲法委員会)を確立するとともに、ガバナンスアクションのフレームワークを定義しました。51か国の1,400名の参加者によって作成された最初の Cardano 憲法は、分散型の意思決定を導く基礎的な原則を提供するために批准され、その後コミュニティ投票によって改正されてきました。

5. GMF カテゴリー別の主要な調査結果

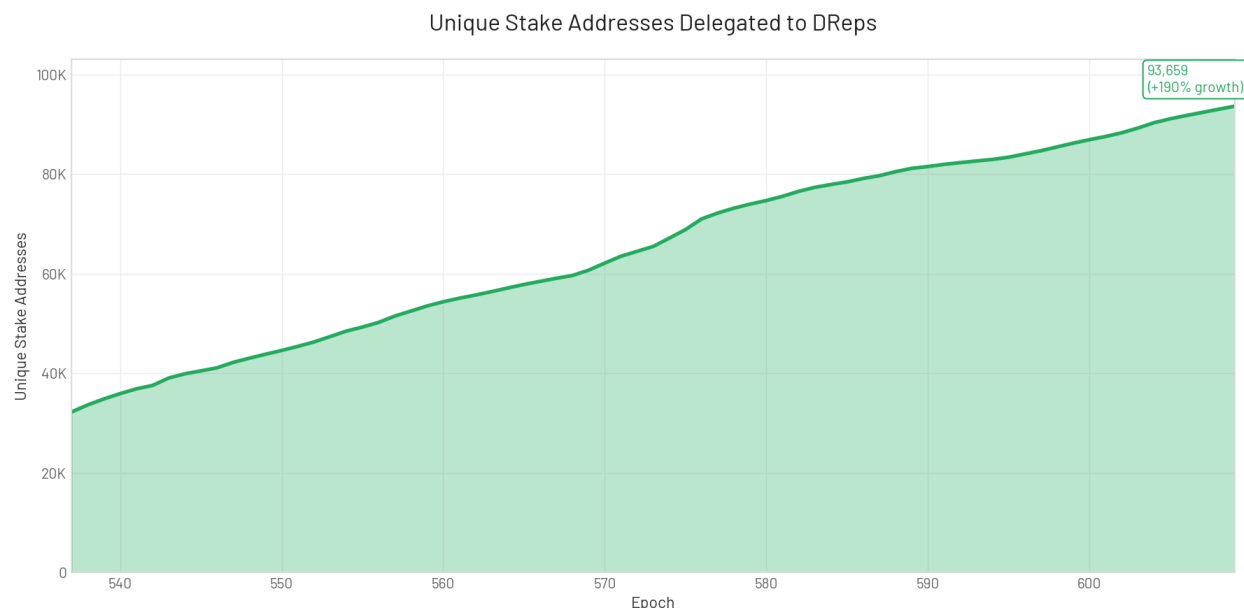
このセクションでは、GMF の4つの参加者グループ(ADA保有者、DRep、SPO、憲法委員会)ごとに主要な調査結果を整理して示します。各小セクションには、定量指標、定性的な知見、そして可能な場合は比較ベンチマークが含まれます。最後の小セクションでは、すべてのグループにまたがる横断的な観察結果を示します。

データは、ガバナンスが稼働を開始した独特の立ち上げ期間を捉えており、高い信頼を特徴とする成熟しつつあるエコシステムを示しています。ただし参加の傾向はさまざまで、ADA保有者の委任は拡大した一方、アクティブな SPO の関与は低下しました。詳細は以下で述べます。

これらのビジュアルと分析の生成に用いた生データは [Github Beyond MVG](#) で確認できます。

5.1 ADA保有者の指標(正統性と参加)

この小セクションでは、ADA保有者の参加パターン、代表の広がり、そしてCardanoのリキッドデモクラシーモデルにおける委任の動態を評価します。



分析

オンチェーンデータは、力強い早期の普及と経済的な比重を達成したのち、明確に行動が安定化したガバナンスシステムを示しています。委任は最初の4か月で約15%から約40%へと急速に増加し、その後40%付近で横ばいとなる一方、参加ウォレット数は約3万から約9万5,000へと約3倍に増加しました(図3参照)。これは、オンボーディングが成功し、初期の関与が広範に及んだことを示しています。経済的な観点では、ガバナンスはすでに相当な規模に達しており、約140億 ADA(1 ADA = 0.25ドルで約35億ドル)が委任され、約14億ドルが DRep を通じて実際に参加しています。これは Cardano トレジャリー(約4億ドル)の3倍を超える規模です。

再委任率はエポックあたり0.1%未満で、ステークの定着度は12エポックにわたり95%を超えています(下記の主要な調査結果の表参照)。これは、Cardano のガバナンスが実際にはリキッド(流動的)ではないことを示しています。DRep の投票行動が委任の変更を促しておらず、参加は動的に説明責任を果たすものではなく受動的なものとなっています。

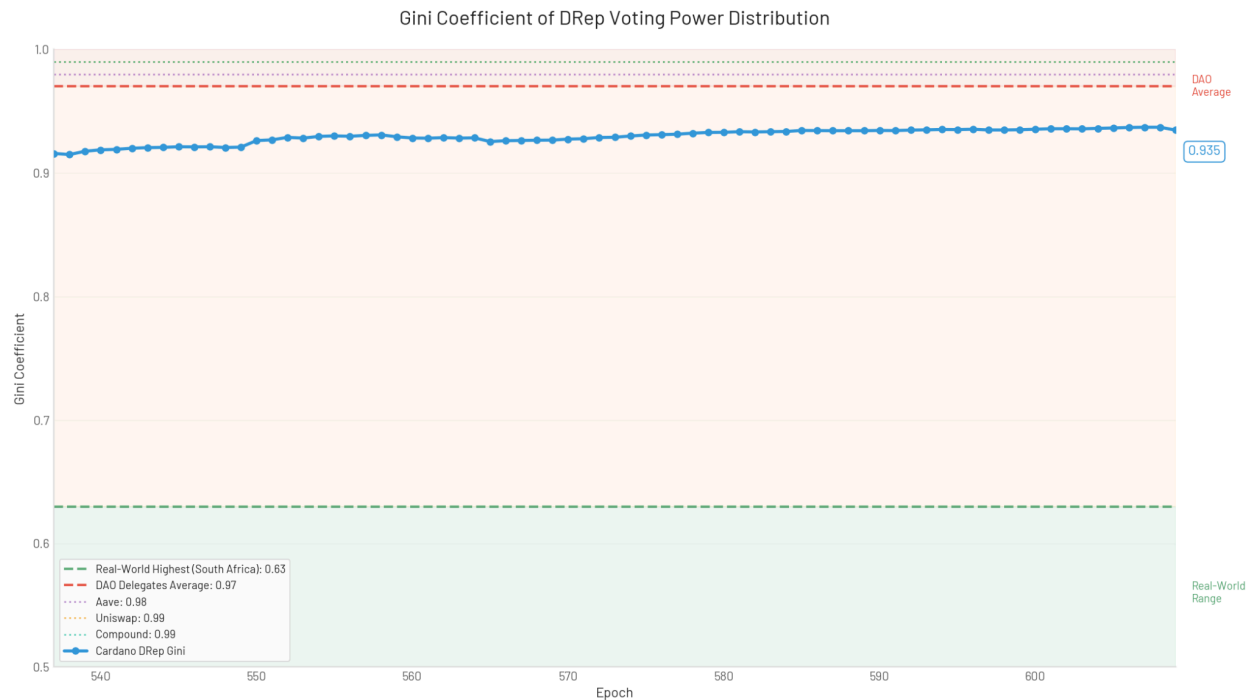
資本と参加という観点での正統性は強固である一方、委任パターンが新しい情報やパフォーマンスのシグナルに応じて頻繁に調整されないため、説明責任と適応性の仕組みは依然として弱いままです。

主要な調査結果

指標	調査結果
アクティブ投票 ADA	約55億 ADA で安定(流通供給量の約16%、「常時棄権」を除く)
委任の成長	流通供給量の約15%から40%へと増加
ユニークステークアドレス数	約3万から約9万5,000へと増加(+190%)
再委任率	エポックあたり0.1%未満に低下
ステークの保持	SPO に委任された ADA の95%超が12エポック以上にわたり変化なし
経済的な比重	約140億 ADA(1 ADA = 0.25ドルで約35億ドル)が委任され、アクティブな DRep が約14億ドルを支配

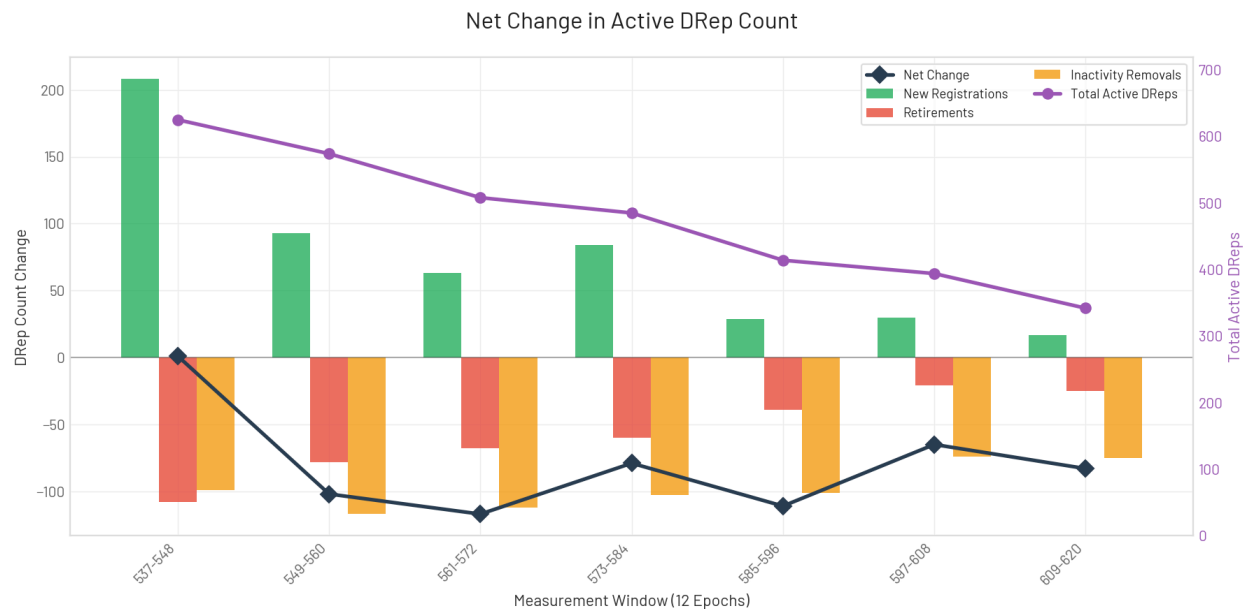
5.2 DRep の指標 (分散化と説明責任)

この小セクションでは、委任された投票権の分配、DRep の活動水準、透明性の慣行、そして説明責任の規範を評価します。



分析

ADA の投票権は、限られた数の DRep に向けて徐々に集中しています (図4参照)。DRep のナカモト係数は、Cardano の提案を可決するために必要な最小人数がわずかに減少したことを示しています。現在、提案の種類ごとに異なる閾値要件に応じて、13～34人の DRep が必要です。



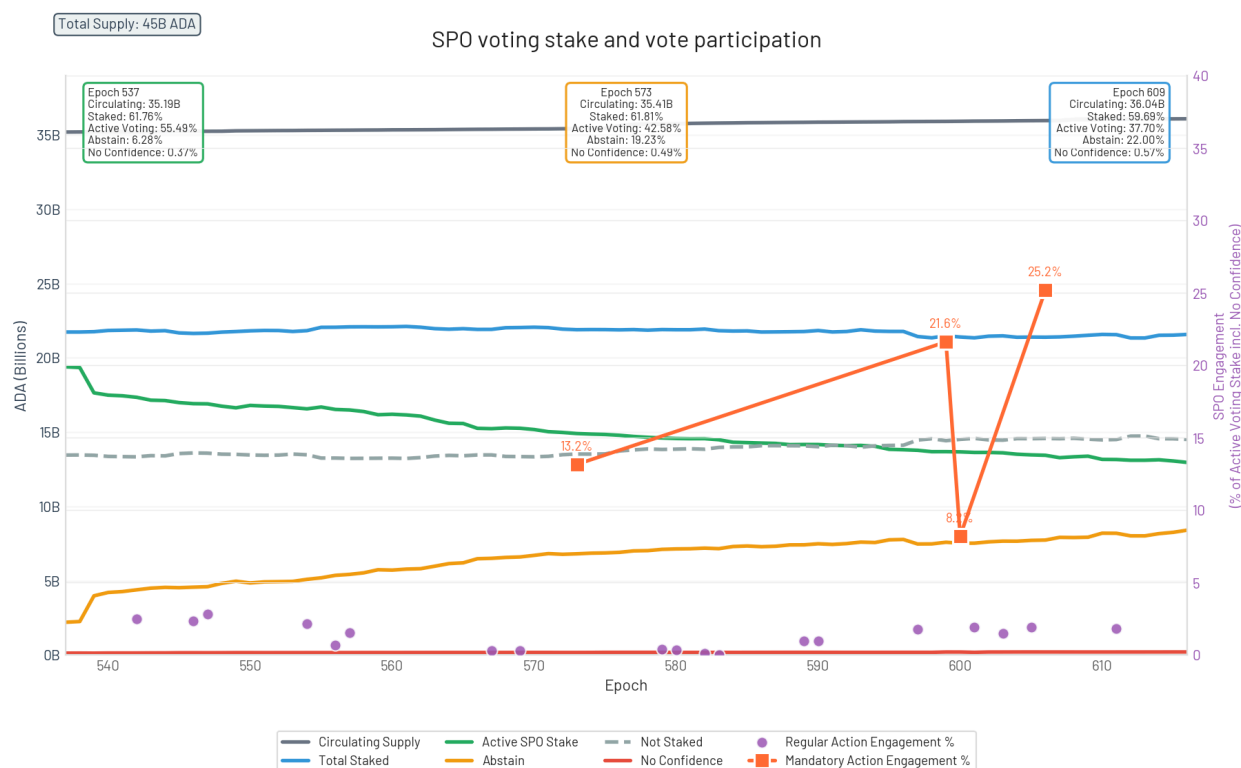
アクティブな DRep の数は立ち上げ時に急速に増加しましたが、その後は12エポックごとの各期間で純減を経験しています(図5参照。アクティブな DRep の総数は測定期間中にピークの600超から約300へと減少)。アクティブな DRep 数が減少する一方で、アクティブな DRep に委任された ADA の割合は増加しました。これは、小規模な DRep が投票権を再分配することなく退出していることを示しており、集中化の傾向を強めています。一方で励みになる点として、根拠(rationale)の公開率はピークで54%まで上昇しており、残った DRep の間で透明性の規範が高まっていることを示しています(下記の主要な調査結果の表参照)。

これらのパターンはオフチェーンの知見とも一致しています。DRep は報酬の不足を持続的な関与の主要な障壁として挙げており、観測された離脱を説明しています。ADA保有者と DRep の双方が、投票権の集中を主要な懸念として強調しています。コミュニティはこの傾向を深く懸念しており、アンケート・ワークショップ・インタビューによれば改善すべき最重要領域の1つとなっています。DAO の実証研究は、ステーク加重の投票モデルがジニ係数で測定される高い不平等を示すこと、そして関心がしばしば個別の提案の内容に左右されることを明らかにしています。¹¹

¹¹ [Feichtinger et al., 2023 \(The hidden shortcomings of \(D\)AOs\)](#), GMF p.6, 9 で引用。

5.3 SPO の指標(セキュリティと監督)

この小セクションでは、ガバナンスの監督における SPO(ステークプールオペレーター)の関与、セキュリティ上重要なアクションへの投票参加、そして委任されたステークの安定性を分析します。



分析

オンチェーンデータは、安定しているものの次第に不活発になりつつある SPO のガバナンス層を示しています(図6参照)。ステークされた ADA 総量は約60%でほぼ一定を保つ一方、アクティブな SPO のガバナンス参加は55%から37%へと低下し、代わりに棄権へと移行しました。これにより、提案を可決するために必要な SPO ステークの総量が減少します。SPO は、投票が必須となるガバナンスアクションにおいてのみ大きく関与します。必須投票への参加率は13%、22%、8%、25%でした。ステーキング(約60%で安定)とガバナンス参加との乖離は、ネットワークの保護とガバナンスの監督が切り離されつつあることを示唆しています。SPO は、分野横断的なガバナンス参加者というよりも、特定領域に絞ったセキュリティのバックストップとして機能しています。

SPO はガバナンスを運用の二の次と報告しており、50%がツールの不備とコールドキーの摩擦を主要な障壁として挙げています。これは、動機の欠如ではなく構造的な参加障壁を示しています。ユーザビリティの改善がなければ、システムのチェック・アンド・バランスの1つが弱まり、重要な意思決定におけるレジリエンスが低下します。

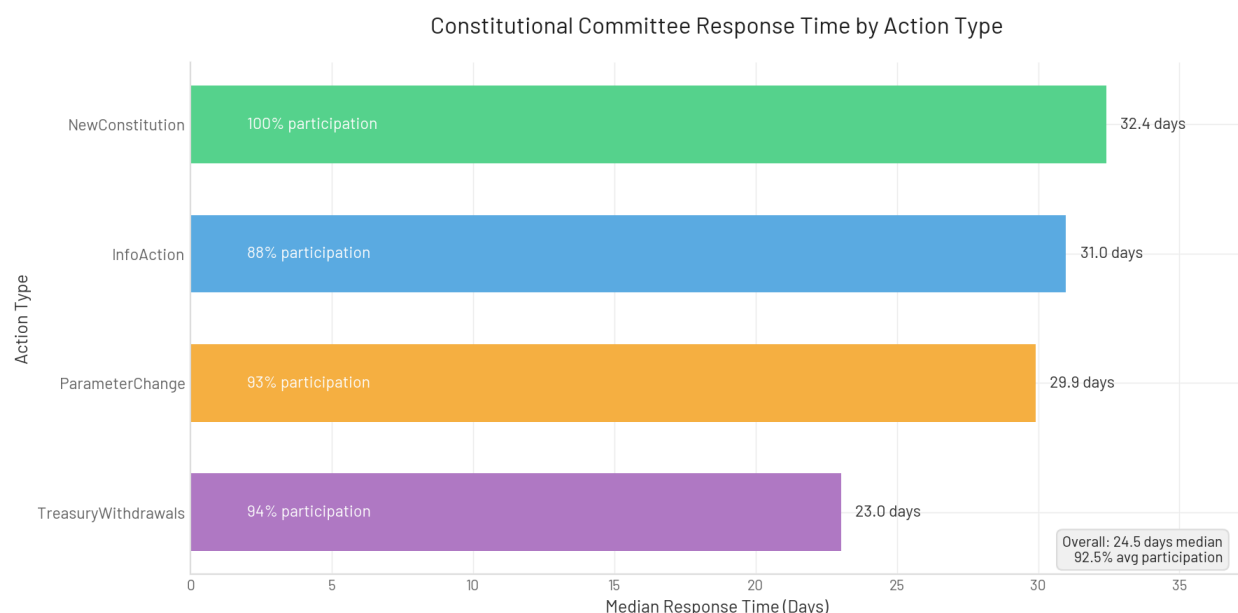
主要な調査結果

指標	調査結果
アクティブな SPO 投票	55%から37%へ低下

指標	調査結果
棄権の傾向	棄権の増加はアクティブ投票の減少に対応しており、提案の可決に必要な SPO ステークの総量を減少させる
関与のパターン	SPO は選択的に関与し、主に必須のガバナンスアクション(例: ハードフォーク)で参加する
ステークの保持	12エポックにわたり95%超。ただしガバナンス参加はステーキングから切り離されている
ツールの障壁	SPO の60%が、ツールの不備とワークフロー統合の不十分さをガバナンス参加の主要な障壁として挙げている

5.4 憲法委員会の指標(システムリスクと説明責任)

この小セクションでは、ガバナンスアクションの種類ごとに、憲法委員会の参加、透明性、応答のパターンを分析します。



分析

憲法委員会の参加は一貫して高い水準にあります。ガバナンス提案の種類によってばらつきがあります(図7参照)。憲法関連の提案では100%と完璧である一方、トレジャリーからの引き出しとパラメータ変更の提案では93%に下がり、情報アクションで最も低くなります(情報アクションはすべてが CC の投票を必要とするわけではありません)。このばらつきは棄権率にも表れており、トレジャリーからの引き出しでは最低の0.3%である一方、必ずしも投票を必要としない情報アクションでは棄権が17.6%に達します。根拠(rationale)は一貫して提出されており、すべての提案タイプを通じて公開率は99.8%です。これは、メンバーが関与する際には高い透明性と厳密さをもって行っていることを示唆しています。応答時間はアクションの種類によって異なり、新憲法と情報アクション(中央値30日超)は、トレジャリーからの引き出しとパラメータ変更(中央値25日未満)よりも時間がかかっています(下記の主要な調査結果の表参照)。

このデータは、信頼性が非常に高い憲法委員会を示しており、参加率は提案の種類によって大きく異なります。これは主に、委員会の投票を必要としない情報アクションによって生じています。また、データは、CC が

量よりも複雑さに敏感であることを示しています。すなわち、新憲法（極めて慎重を要する）と情報アクション（変動が大きい）は、データ収集時に40件のトレジャリーからの引き出しが同時進行していたにもかかわらず、トレジャリーからの引き出しやパラメータ変更よりも審査に大幅に長い時間がかかっています。

一方で、持続可能性に関する懸念も生じています。報酬の不足を理由に1つの CC コンソーシアムが退任し、議席の30%が組織・コンソーシアムから個人へと移行しました。これは委員会の長期的なレジリエンスに疑問を投げかけています。こうした懸念があるものの、一貫した応答時間と高い根拠公開率(99.8%)は、正統性のアンカーとしての CC の役割を裏付けています。設計上、CC はエコシステムの価値の独立した守護者として機能しますが、想定されていた課題(不活動、憲法上の曖昧さ、政治的圧力)はすでに顕在化し始めています。

主要な調査結果

指標	調査結果
参加率	憲法関連の提案では100%、トレジャリー・パラメータ変更では93%、情報アクションではより低い(CCの投票が常に必要とは限らない)
根拠(rationale)公開率	99.8%。極めて高い透明性
棄権率	トレジャリーからの引き出しでは0.3%、情報アクションでは17.6%(予算関連の情報アクションと Net Change Limit を除き拘束力はない)
応答時間	中央値11~24日。新憲法と情報アクションではより長い(30日超)
持続可能性の懸念	報酬の不足により1つの CC コンソーシアムが退任。議席の30%が組織から個人へ移行

5.5 ステークホルダー横断の定性的な調査結果

インタビュー・アンケート・ワークショップのデータ(87件の回答)の主題分析により、効果的で正統なガバナンスに影響を与える、5つの主要な構造的・行動的・システムの障壁が明らかになりました。

- 権力の集中 — ウォレットのデフォルト設定と、受動的な「設定したら放置」型の委任によって引き起こされる
- ツールの断片化 — ばらばらのプラットフォームが大きな認知的負荷を生む
- インセンティブの欠如 — 報酬の不足が、持続的でプロフェッショナルな水準の参加を妨げる
- アクセシビリティのギャップ — 技術的・言語的な障壁が幅広い関与を妨げる
- 委任の定着性 — 投票権の再評価と移動に高い摩擦が伴う

これらの定性的なソースは、定量的手法だけでは捉えられない、行動・動機・情報上の摩擦、そして生まれつつあるガバナンスの規範を説明します。

完全な方法論と詳細な主題分析については、[Cardano BMVG: Off-Chain Data Analysis Report](#)を参照してください。

6. ガバナンスアクションの分析とパラメータの観察

この分析の目的は、ガバナンスの意思決定の性質に応じて、関与にどのような構造的・行動的な違いが生じるかを特定することにあります。すべてのガバナンスアクションを一括して集計するのではなく、アクション

の種類ごとに参加と成果を分けて分析することで、Cardano エコシステム全体にわたる行動の違いとガバナンスの動態を明らかにします。

6.1 ガバナンスアクションの種類

ガバナンスアクションとは、トランザクションによって引き起こされ、それを過ぎると発効できなくなる期限を持つオンチェーンのイベントです。CIP-1694 は、情報(拘束力なし)から憲法改正(最も高い閾値)まで、7種類のガバナンスアクションを定義しています。¹² 本分析では、Cardano エコシステムに直接的かつ測定可能な影響を及ぼす、4つの拘束力のあるアクションカテゴリーに焦点を当てます。

カテゴリー	説明
予算関連のアクション	Cardanoトレジャリーから特定の取り組みへ資金を配分する提案
不信任のアクション	最終手段の説明責任ツールとして、CC への信任を撤回する仕組み
プロトコルパラメータ変更	Cardano の動作に影響を与えるネットワークパラメータの変更
憲法改正	Cardano 憲法自体の変更。最も高い閾値である75%の承認を必要とする

各カテゴリーは、ネットワークセキュリティ、トレジャリーの持続可能性、憲法上の整合性に対して異なる意味合いを持ち、その結果、DRep・SPO・憲法委員会から異なる参加パターンを引き出します。

ガバナンスアクションの種類別の参加パターン

エポック537～609にわたるオンチェーンデータの分析は、参加パターンがアクションの種類によって大きく異なることを示しています。これらのパターンを理解することは、第8章の提言にとって不可欠です。異なるガバナンスの当事者は、トレジャリー・技術・憲法・情報に関する意思決定に対して、それぞれ異なる反応を示すからです。

アクションの種類	DRep の関与	SPO の関与	CC の関与	主な観察
トレジャリーからの引き出し	高い(83%)	低い(11.65%)。必須ではない	棄権はほぼゼロ	これらのアクションは高い関与を集める。CIP-1694 上、トレジャリー関連のアクションに SPO の投票は必須ではない
プロトコルパラメータ変更	中程度	必須アクションで最も高い(ピーク21.6%)	高く選択的な関与	SPO はセキュリティ上重要なパラメータを優先する。コールドキーの摩擦がより広範な参加を制限する
憲法改正	中程度	低い	参加率100%	CC が強いゲートキーパーの役割を示す。より長い審議(30日超)は適切な慎重さを反映している

¹² [CIP-1694](#)

アクションの種類	DRep の関与	SPO の関与	CC の関与	主な観察
情報アクション(拘束力なし)	低～中程度	非常に低い	棄権 17.6%	役割の曖昧さ。CC は必須でない場合、関与を任意とみなしている

6.2 ガバナンスパラメータの観察

ガバナンスパラメータの設定

Cardano のガバナンスパラメータには、デポジット要件 (govDeposit、dRepDeposit)、活動期間 (govActionLifetime、dRepActivity)、委員会の設定 (committeeMinSize、committeeMaxTermLength)、そして投票閾値 (アクションの種類に応じて 51%～75%) が含まれます。

分析: 観測期間中に 100 件近いガバナンスアクションが提出されましたが、輻輳 (congestion) の問題はありませんでした。憲法改正が 1 件可決され、ガバナンスアクションはすべてのカテゴリーで可決・否決されており、閾値が機能していることを示しています。CC メンバー、DRep、SPO は、アクションが失効する前に一貫して投票しています。唯一の例外であった、6 エポックすべてを待った予算関連の情報アクションは、予算関連の情報アクションを廃止する最近の憲法改正によって解消されました。DRep と SPO は CC の規模を縮小する提案を否決しており、現在の設定にコミュニティが満足していることを示しています。

結論: 全体として、データは、ガバナンスパラメータが、予期せぬ成果や不信任状態への接近を伴わない安定したシステムをもたらしており、ガバナンス参加に起因する既知の輻輳問題もないことを裏付けています。いずれかのパラメータを調整しなければならないという明白な兆候はありません。

7. 継続的なガバナンスモニタリングのためのツール提言

ガバナンスツールのギャップに対処するため、コミュニティ主導のいくつかのガバナンスツールや提案がすでに開発中です。利用可能なツールの種類については、付随する文書 Identified Governance Tools and Dashboard を参照してください。

ガバナンス測定の標準はまだ存在しません。本レポートの 12 の指標を、ガバナンスに焦点を当てたツールにおける一貫したデータモニタリングの基礎とすることを提案します。これらの指標のライブダッシュボードがあれば、コミュニティは傾向を容易に追跡し、Cardano のガバナンスモデルにおける劣化や成功の初期兆候を見つけ出すことができます。

ガバナンスモニタリングのツールと標準の概要

モニタリングと分析。Yuta 氏が構築した ADAtool.net は英語と日本語の両方で提供され、DRep の権力分析や投票リマインダーを含む優れたビジュアルを提供します。Civitas Explorer はパフォーマンスに基づいて測定された DRep ダッシュボードを提供します。CGOV はリスクを限定したガバナンスモデルを備えたガバナンスモニタリング層を提供します。

ウォレットのガバナンス UX 改善。Daedalus に関する最近の取り組みは、ネイティブなガバナンス機能のユーザビリティ向上を探究しています。さらに、Yoroi、Typhon、GERO、Begin、Eternl など他の Cardano ウォレットプロバイダーも、すでに一部の組み込みガバナンスツールを備えています。ウォレット内のガバナ

ンス機能は、外部のウェブブラウザを使う摩擦をなくし、操作をウォレットのインターフェース内に保つことでユーザー体験を簡素化します。

主要な技術標準。CIP-175 は SPO の投票問題に対処し、SPO がコールドキーを露出させることなく投票できるようにする解決策を提案しています。

報酬の実験。Michele Harmonic 氏による最近の提案は、DRep に投票の報酬を支払う、Pebble 言語で書かれたスマートコントラクトを実証しています。また、Intersect の Cardano Civics Committee のワーキンググループが、エコシステムのメンバーとともにこの取り組みに着手し始めています。

開発者向けツール

ツールを構築したい開発者にとって、最も正確なデータソースは常に、Cardano ノードを用いてブロックチェーンに直接クエリを実行することです。そのうえで、台帳が投票と ADA 供給分配をどのように計算するかに従って、正しいエポック境界のスナップショットを考慮したロジックを作成します。Cardano エコシステムにはいくつかの API エンドポイント(例: Blockfrost、Koios)があり、類似のデータを返すことができますが、現時点ではクライアント側の負荷が重く、スケールしたモニタリングに対応する費用対効果の高いエンドポイントを備えていません。

8. 提言

以下の提言は、コミュニティフォーラムやプロジェクトチームを通じて寄せられたアイデアから導かれたものです。これらはデータ分析の調査結果、高レベルの費用便益の見積もり、そしてレポート作成者の専門知識に基づいています。これらの提言は実践的なものであり、ガバナンスのコストを抑える必要性を認識しつつ、ガバナンスを停滞させたり脆弱にしたりしかねないリスクを軽減することを目指しています。なお、100件を超えるユニークなアイデアが生み出されましたが、最も重要なものが最速で前進するよう、これらの提言は短いリストへと優先順位づけされており、Cardano のガバナンスモデルを最適化する完全な「解決策」を示すものではありません。

8.1 DRep の集中を解決するためのコミュニティ議論: 報酬と権力上限

対処する根本原因: 制約のない DRep の権力蓄積、報酬の不足、そして大規模な DRep が継続する一方で小規模な DRep が脱落する現在のバーンアウト。

この文脈における「より分散した」の定義:

- 投票権が、より少数の DRep へと際限なく傾いていかないこと。
- DRep へのインセンティブが、善意の当事者のバーンアウトを避け、地理的な包摂を促し、最小限の労力で報酬を最大化するための投票を避けるものであること。

提言: CPSを通じて、調整された議論を立ち上げ、アイデンティティが存在しない中でのステーク加重投票における権力集中の根本原因と、それを補完する解決策を明確にします。主要な要素としては DRep の報酬と権力の上限が含まれるべきであり、これらは切り離して扱うべきではありません。たとえば、報酬は小規模な DRep を後押しできますが、DRep が自らへの委任を制限する仕組みを持たなければ、そのインセンティブは、システム上選択できない選択(委任を制限すること)を促すことになります。いったん足並みが揃えば、報酬と DRep の権力上限の CIP(純粋に技術的な解決策の場合のみ)、あるいは解決志向の議論を、両者がどのように相互作用するかについての共通認識のもとで並行して進めるべきです。この提言は、ステーク加重のリキッドデモクラシーモデルにおいてデリゲートの集中に抗うための主要な要因として、提案分

析の簡素化、デリゲート評価の簡素化、そして有能なデリゲートのプールを拡大するためのデリゲート報酬を特定するゲーム理論の研究によって裏付けられています。¹³

重要な考慮事項:

- DRep の権力分配(ジニ係数0.935、ナカモト係数13~34人)は差し迫った脅威ではなく、コストの高い変更コミットする前に選択肢を十分に検討する時間があることを意味します。ただし、緊急事態になる前に対処すべきです。
- 報酬は元に戻しにくいいため、報酬に関する議論は、過去の試み(Catalyst、DAO、市民参加プログラム)のデータに基づいて行わなければなりません。
- DRep へのインセンティブは、善意の当事者のバーンアウトを避け、地理的な包摂を促し、最小限の労力で報酬を最大化する「盲目的な」投票を生み出さないよう設計されるべきです。
- 権力上限には Sybil 耐性のある対策が必要です。アイデンティティが存在しない場合、複数の DRep アカウントを維持することに摩擦やコストを加えるか、憲法と CC を用いて上限を強制します。

8.2 ソーシャルガバナンス上のインシデントへの即応体制

対処する根本原因: 他の災害復旧シナリオ(CIP-135)と同様に、ソーシャルガバナンス上のインシデントの影響を緩和するための、エコシステム全体での調整された対応が存在しないこと。

提言: ネットワークのパフォーマンスに影響を与えうるガバナンスのシナリオを文書化し、迅速な対応のためのモニタリングとコミュニケーションのチャネルを確立します。この取り組みは、モニタリングすべき正当なシナリオを生み出すこともあれば、深刻度の不足や、ガバナンスの正統性への影響を理由に、対応プロトコルに値するものはないと結論づけることもあります。いずれの場合でも、インシデント対応を通じて緩和すべきリスクが、インシデントが起きる前に対処される機会となります。

8.3 ウォレットにおけるスマートなワンクリック委任とガバナンス通知

対処する根本原因: 未委任の ADA(流通供給量の約60%)と、新規ユーザーからガバナンスを見えなくするデフォルトの委任の双方が、投票権の集中に寄与していること。すでに上位35の DRep に入っていない DRep への新規委任が、既存の委任の決定が実質的に固定化しているガバナンスシステムにおいて、上位35の権力を希薄化する実践的な戦略です。一方で、ステーキング報酬を引き出すために DRep へ委任しなければならないというブートストラップ要件により、何千人ものユーザーが自動棄権か、ウォレットが提供するデフォルトオプションを選択しています。一部のウォレットは、ユーザーの不満を避けるために委任を自動的に自動棄権へ設定しています。これは投票計算には影響しませんが、ユーザーがガバナンスを発見する機会を逃しています。さらに重要なのは、デフォルトの委任オプションが、ユーザーを選択肢の探索ではなく同じデフォルト DRep への委任へと誘導してきたことです。

推奨される3つの補完的なアクション:

- **DRep 発見ロジック**を備えたワンクリック委任: 上位35に入っていない、アクティブで応答性の高い DRep を提案する、スマートなワンクリック委任を実装します。このロジックは、(1) アクティブで、メタデータが完備し、根拠(rationale)公開率50%以上、投票記録50%以上で、委任ステークの上位35に入っていない DRep を抽出し、(2) 残った上位165の中から無作為に1人の DRep を選択するべきです。組み込みの DRep エクスプローラーを持たないウォレットでは、Gov.Tools や Civitas などの

¹³Improving delegation in DAOs: A game-theoretic investigation of delegator-delegate relationship, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720926000576#sec0029>

外部ツールへリンクします。組み込みエクスプローラーを持つウォレットでは、投票権の高い順をデフォルトの並び順とせず、代わりにガバナンス活動(例:投票数、根拠の数、最近の活動)で並べ替えます。

- **ガバナンス通知:** 委任と投票参加を促すために、3つの中核的な通知を実装します。(1) 未委任のユーザーに3か月ごとに、委任への直接リンクを添えた委任リマインダー、(2) アクションがライブになった際に、どの機関が投票しなければならないかを示す新規ガバナンスアクションのアラート、(3) 締切の5日前に、ユーザーの DRep がどう投票したかを示し、必要に応じて DRep を変更するためのリンクを添えた投票期限リマインダー。これらの通知は、低い関与の根本原因、すなわちユーザーがいつアクションが必要かを単に知らないことに、ウォレットプロバイダーによる継続的な手作業のアウトリーチを必要とせずに対処します。
- **ステーキング報酬を引き出す前に DRep へ委任する要件の撤廃:** CIP-0181 を実装し、ステーキング報酬を引き出したいという副産物としてユーザーがウォレットのデフォルトを選択する、権力集中の傾向を回避します。

8.4 コールドキーを必要としない SPO 投票ツール

対処する根本原因: SPO はコールドキーを使って投票することを好まず、60%がツールの不備をガバナンス参加の主要な障壁として挙げており、アクティブな SPO 投票が55%から37%へ低下する一因となっていること(5.3節参照)。

提言: CIP-175 (Calidus キーを用いて Conway 時代のガバナンスアクションに投票する)または同等の解決策を実装します。ガバナンス投票におけるコールドキーの摩擦を排除する SPO 署名ソリューションへの台帳チームの支援を優先します。

8.5 CC の報酬とツール整備

対処する根本原因: 金銭的なインセンティブやアクセスしやすいツールの不足による CC のバーンアウト。その結果としてすでに1つのコンソーシアムが退任し、議席の30%が組織から個人へと移行しています。適切な専門知識を持つ新しい CC メンバーが年次選挙に立候補しない可能性があり、台帳が定める最低限のアクティブ CC メンバー数の閾値を満たせなくなるリスクがあります。これは、是正されるまでガバナンスシステムを停止させてしまいます。

提言:

- 最低限、安全なハードウェア、法人設立、そして提案分析のための技術・法務の専門家へのアクセスを賄い、費用償還の計画を確立します。
- DRep の報酬とあわせて、CC の報酬モデルを策定します。
- 時間と技術的能力の要件を減らすため、CLI を用いない投票方法を研究します。
- 退任する CC メンバーから着任する CC メンバーへ知識を引き継ぐオンボーディングプロセスを構築します。

8.6 投票が必要な際の SPO への通知

対処する根本原因: SPO はガバナンスよりもプール運用を優先すること。どのガバナンスアクションが自らの投票を必要とするかについての簡潔なガイドが存在せず、情報が長大なガバナンス文書に埋もれている

こと。ハードフォークは特に重要です。自動棄権が適用されず、不作為が「いいえ」としてカウントされるためです。

提言: どのガバナンスアクションが投票を必要とするかについて SPO を啓発するのを絞ったコミュニケーションを実施し、SPO の投票が必要な際に通知するシステムを構築します。具体的には次のとおりです。

- X 上の @GovActions は、各ガバナンスアクションについて、どの機関(DRep/CC/SPO)が必要かを明示すべきです。
- ガバナンスツールやブロックエクスプローラーは、UI 上で SPO の投票要件を示すべきです。
- 人気の SPO ツールは、ガバナンスアクションが SPO の投票を必要とする際にユーザーへ通知する方法を備えるべきです。
- SPO のコミュニケーションチャンネル(IOG の Discord/Telegram、SPO Japan Guild、Guild Operators)は、投票が必要な際に SPO へ通知すべきです。
- ガバナンス教育サイトは、どのアクションが SPO の投票を必要とするかを詳述するセクションを設けるべきです。

SPO の投票を必要とするアクション: 不信任動議、委員会・閾値の更新、ハードフォークの開始、そしてセキュリティ関連プロトコルパラメータ(maxBlockBodySize、maxTxSize、maxBlockHeaderSize、maxValueSize、maxBlockExecutionUnits、txFeePerByte、txFeeFixed、utxoCostPerByte、govActionDeposit、minFeeRefScriptCostPerByte)。

9. 結論

Cardano のガバナンスは、CIP-1694 の下でオンチェーンのフレームワークへと無事に移行しました。参加は大幅に成長し、ユニークステークアドレス数は190%急増し、ガバナンスへの関与は流通 ADA の39%に達しました。CC は99.8%の根拠(rationale)公開率で透明性の基準を打ち立て、SPO は必須アクションに積極的に関与しています。

一方で、課題も残っています。投票権は集中しつつあり(ジニ係数は0.935へ上昇、13~34人の DRep が結果を左右)、アクティブな DRep は純減(600超から約300へ減少)しており、実際に投票した ADA は16%にとどまります。SPO のアクティブ投票は棄権へと移行して55%から37%へ低下し、CC は持続可能性の懸念に直面しています。

第8章の6つの提言は、前進のための実践的な道筋を示します。行動を起こさなければ、権力集中、DRep の離脱、SPO の関与低下というゆるやかな漂流が続くでしょう。Cardano の最初の1年間のオンチェーンガバナンスは強固な基盤を築きました。2年目は、分散化・説明責任・レジリエンスに焦点を当てなければなりません。

Cardano のガバナンスはまだ黎明期にあり、これはまだ最初の1年にすぎません。継続的な注意を払えば、その憲法上のビジョンを真に体現する、レジリエントなシステムとなりうるのです。

10. 参考文献

参照番号	出典
1;10	Feichtinger et al., 2023(The hidden shortcomings of (D)AOs) , cited in GMF, p.25

参照番号	出典
2;7	Brav, Cain, & Zytnick, 2019 (Retail Shareholder Participation in the Proxy Process) , p.3
3	State of Governance Measurement Framework
4	Intersect Administered Contracts
5;9	Cambridge Centre for Alternative Finance
6	OSCE Election Handbook
8	Conway genesis file; CIP-1694
11; 13	CIP-1694
12	Cardano Insider, December 2025,

図版に関する注記

本日本語版では、原文の7点の図版（図1～図7）を【 】で囲んだプレースホルダーとして示し、各図のキャプションとデータラベルを日本語で記載しています。公開時には原文のチャート画像を該当箇所に挿入してください。チャート内の軸ラベルや凡例も日本語化する場合は、別途ご指示ください。